

§ Introduction à Express et NodeJS §

PRÉREQUIS

Avant de pouvoir commencer la séance, vous devez :

1. avoir lu les chapitres 1 à 2 du syllabus ;
2. avoir lu les présentations 1.1, 1.2 et 1.3 du cours ;
3. avoir regardé les vidéos 1.1 et 1.2 (tutoriels) ;
4. avoir téléchargé depuis Moovin le fichier `server.zip`.

OBJECTIFS DE LA SÉANCE

1. Savoir lancer un serveur Express ;
2. Pouvoir observer une réponse d'un serveur Express dans un navigateur web ;
3. Savoir modifier une réponse d'un serveur Express ;

Note : à partir de maintenant nous allons utiliser l'environnement de travail (dossier `server`) durant plusieurs séances. Il est donc important de ne pas le supprimer d'une séance à l'autre.

EXERCICE 1: LANCER UN SERVEUR EXPRESS

Pour ce premier exercice, il vous est demandé :

1. De **télécharger** et de **décompresser** le fichier `server.zip` fourni sur Moovin.
2. D'**ouvrir** le dossier `server` dans Visual Studio Code.
3. Dans le terminal de Visual Studio Code, se rendre dans le dossier `server` et d'**exécuter** la commande `npm install`.
4. D'observer le message présent dans le terminal. Si tout se déroule bien, vous devriez voir apparaître un dossier `node_modules` dans le dossier `server`.
5. Dans le même terminal, de lancer la commande `npm run build`. Si tout se déroule bien, vous devriez voir apparaître un dossier `dist` dans le dossier `server`.

6. Dans un second terminal, de lancer le serveur avec la commande `npm run dev`.

7. D'observer le message présent dans le terminal.

Le message attendu est `Server is running on port 3000`.

8. D'ouvrir un navigateur web (Firefox ou Chrome) et de taper l'adresse <http://localhost:3000> ;

9. D'observer le message présent dans le navigateur ;

Le message attendu est `Hello World!`.

Félicitations, vous avez lancé un serveur Express !

EXERCICE 2: ARBORESCENCE D'UN PROJET EXPRESS

Observez l'arborescence du projet `server`. Répondez aux questions ci-dessous :

1. Qu'est ce que le fichier `package.json` ?

2. À quoi fait référence la commande `npm install` ?

3. À quoi correspondent les commandes `npm run dev` et `npm run build` ?

4. Que contient le dossier `dist` ?

5. Que contient le dossier `src` ?

6. Quel fichier TS contient le code permettant de lancer le serveur Express ? (donnez son chemin relatif au dossier `server`).

7. Quel est le fichier qui est exécuté lorsqu'on lance le démarrage avec `npm run dev` ?

Répondez aux questions à propos de l'URL <http://localhost:3000> :

1. Que signifie `localhost` dans l'URL ?
2. À quoi fait référence le numéro `3000` dans l'URL ?

EXERCICE 3: MODIFIER UNE RÉPONSE D'UN SERVEUR

Effectuez les actions suivantes :

1. Sur votre navigateur web, ouvrez l'adresse <http://localhost:3000/>. Observez le message `Hello World!`.
2. Trouvez le fichier contenant cette chaîne de caractères et modifiez-la pour avoir exactement le paramètre `"Bonjour tout le monde"` (Attention, il manque un guillemet de fin). Sauvez le fichier. Observez, dans VSC et dans votre terminal qui compile votre code, l'erreur qui apparaît. En particulier, notez le nom du fichier en erreur et la ligne à corriger.
3. Remplacez le paramètre par une forme correcte : `"Bonjour tout le monde"`. Lorsque vous modifiez un fichier, vous devez observer dans les deux terminaux ouverts des messages différents indiquant que 1. le code a été recompilé et 2. que le serveur a été redémarré.
4. Rafraîchissez la page de votre navigateur web (CTRL+R) et observez le changement.

EXERCICE 4: MODIFIER UNE RÉPONSE D'UN SERVEUR (2)

Reprenez votre navigateur et rendez-vous à l'url <http://localhost:3000/doctors> et observez le résultat. Vous devez voir une liste de médecins au format JSON. Ouvrez le fichier `controllers/doctors.controller.ts` qui contient cette liste et ajoutez un nouveau médecin à la liste. Le médecin doit avoir les informations suivantes :

```
1 {  
2   id: 3,  
3   firstName: "Paola",  
4   lastName: "Sanchez",  
5   speciality: "pulmonologist"  
6 }
```

Observez comment vos terminaux réagissent et rafraîchissez la page de votre navigateur web pour observer le changement.

Répondez aux **questions** suivantes :

1. Quel est le fichier, éditable par un·e informaticien·ne, qui contient la liste des médecins ?

2. Si vous appelez l'url <http://localhost:3000/doctors> deux fois consécutivement, combien de fois la variable `doctors` du même fichier est-elle initialisée ? Justifiez.

Pour vous guider sur la voie, vous pouvez ajouter un `console.log("OK")` avant la ligne définissant la variable `doctors`. Rafraîchissez plusieurs fois votre navigateur. Observez combien de fois ce message est affiché dans le terminal qui gère le serveur. Comment expliquez-vous cela ? Que peut-on en déduire sur l'initialisation de la variable `doctors` ?

CONCLUSION DE LA PREMIÈRE SEMAINE

Cette semaine, nous avons appris à programmer dans le langage TypeScript. Nous avons vu les bases dans la première séance et, par la suite, nous avons appris à utiliser NodeJS et Express dans la deuxième séance. Nous avons vu comment lancer un serveur Express, comment observer une réponse d'un serveur Express dans un navigateur web et comment modifier une réponse d'un serveur Express. Nous avons, enfin, modifié les réponses déjà implémentées dans notre serveur Express.